

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 5A.

Fundamentos de Ingeniería en Software.

Análisis de Casos (CASO C03).

Sistema de préstamos de biblioteca.

Alumno:

Erick Martinez Rocha.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

San Pedro de las Colonias, Coahuila · Septiembre de 2026

Análisis del caso C03: Sistema de préstamos de biblioteca

1. Presentación del caso y consecuencias

La biblioteca utiliza un sistema para registrar préstamos, devoluciones, multas y consultar el catálogo. Aunque las funciones básicas operan, el caso muestra problemas de trazabilidad, reglas inconsistentes, cambios manuales en el inventario, respaldos no comprobados y una atención de incidentes sin criterios comunes. El problema, por lo tanto, no es únicamente que el programa funcione o no también importa que la información sea confiable, que las acciones puedan atribuirse a una persona y que exista una forma consistente de trabajar.

Para los usuarios de la biblioteca, estas fallas pueden traducirse en libros que aparecen disponibles pero no están en el estante, multas aplicadas de forma distinta y errores difíciles de aclarar. Para el personal, utilizar cuentas compartidas y reglas verbales genera confusión y dificulta determinar responsabilidades. Para el equipo técnico, cada incidente requiere más tiempo porque no existe un historial suficiente para reconstruir lo sucedido. Para la organización, la consecuencia principal es la pérdida de confianza en el sistema y el riesgo de conservar datos incorrectos.

2. Cinco problemas identificados

Problema 1. Uso compartido de cuentas. La causa es que varias personas utilizan la misma cuenta para agilizar la atención. La consecuencia es que no puede identificarse quién realizó un préstamo, devolución o modificación cuando aparece una diferencia. La práctica de Ingeniería de Software relacionada es la gestión de usuarios y control de acceso, utilizando cuentas individuales y permisos definidos. La evidencia del caso es que, cuando un ejemplar aparece disponible pero no está en el estante, nadie puede identificar quién registró el movimiento.

Problema 2. Falta de trazabilidad en el inventario. La causa es que el inventario se corrige manualmente sin conservar la información anterior. Esto impide reconstruir qué cambió, cuándo cambió y por qué. La práctica adecuada es mantener registros de auditoría e historial de cambios. La evidencia está en la descripción del caso, donde se indica que las correcciones manuales sustituyen la información sin conservar su estado previo.

Problema 3. Reglas de multas y renovaciones inconsistentes. La causa es que las reglas se comunican verbalmente y cambian según el turno. Como consecuencia, dos usuarios en la

misma situación pueden recibir decisiones diferentes. La práctica relacionada es la gestión y documentación de requisitos, de forma que las reglas sean claras, conocidas y aplicadas de manera uniforme. La evidencia es que el caso señala explícitamente que las reglas varían según el turno.

Problema 4. Respaldos no verificados. La causa es que los respaldos dependen de una sola persona y nunca se ha comprobado si pueden restaurarse. El riesgo es asumir que la información está protegida sin tener evidencia de recuperación. La práctica correspondiente es definir un procedimiento de respaldo y recuperación y realizar pruebas periódicas de restauración. La evidencia es que el caso confirma la existencia de respaldos, pero también que su restauración no ha sido comprobada.

Problema 5. Gestión deficiente de incidentes. El equipo técnico atiende cada incidente por separado, sin registrar patrones ni establecer prioridades. Esto permite que fallas repetitivas continúen apareciendo y dificulta saber cuáles requieren atención primero. La práctica relacionada es la gestión de incidentes y defectos, registrando gravedad, frecuencia, causa, estado y solución. La evidencia del caso es que no se analizan patrones ni existen criterios para priorizar los problemas.

3. Tres acciones prioritarias

1. Crear cuentas individuales y un registro de auditoría. Esta debe ser la primera acción porque mejora inmediatamente la trazabilidad de préstamos, devoluciones y cambios de inventario. Su costo o limitación sería crear usuarios, definir permisos y capacitar al personal para dejar de compartir cuentas. La mejora se comprobaría verificando que cada movimiento quede asociado a una persona y que sea posible reconstruir quién realizó un cambio.

2. Documentar y unificar las reglas de multas y renovaciones. Debe realizarse después porque reduce la variación entre turnos y evita decisiones contradictorias. La principal limitación es el tiempo necesario para acordar las reglas y mantenerlas actualizadas. La mejora se comprobaría comparando decisiones entre distintos turnos y verificando que casos equivalentes reciban el mismo tratamiento.

3. Establecer respaldos y pruebas de recuperación. La tercera acción es formalizar la frecuencia de respaldo, el responsable y el procedimiento de restauración. Puede requerir almacenamiento adicional y tiempo para realizar pruebas controladas. La mejora se comprobaría restaurando una copia en un entorno de prueba y verificando que los datos recuperados sean completos y utilizables.

4. Reflexión personal

Este caso me hace ver que desarrollar software no consiste solamente en lograr que las funciones principales trabajen. Un sistema puede registrar préstamos y devoluciones correctamente y aun así ser poco confiable si no existe control sobre usuarios, cambios, respaldos y reglas del proceso. En mis propios proyectos cambiaría principalmente la forma en que manejo la trazabilidad y las pruebas. Procuraría definir desde el inicio quién puede modificar información, registrar cambios importantes y establecer procedimientos para recuperar datos. También documentaría las reglas antes de programarlas y registraría los incidentes para detectar patrones, en lugar de resolver cada error como un caso aislado.

5. Fuentes consultadas

Chávez Rodríguez, R. A. (2026). U1-E02 · Caso C03: Sistema de préstamos de biblioteca. Material de clase de Fundamentos de Ingeniería de Software.

U1-E02 · Consigna y rúbrica: Análisis individual de problemáticas de ingeniería de software. Material proporcionado para la actividad.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Uso de IA: Utilicé ChatGPT como apoyo para organizar la estructura inicial del análisis y complementar algunas ideas. La identificación de la mayoría de los problemas, el desarrollo de las acciones prioritarias y la elaboración del contenido principal fueron realizados por mí. Verifiqué el resultado mediante la comparación directa con el caso C03 y los criterios establecidos en la rúbrica, y revisé y adapté la redacción final.